

张华

AI Agent / 大模型应用开发

📞 19176962716 ✉ 1156703997@qq.com 🌐 <https://github.com/Dyeing94>

🎓 教育经历

福州大学 · 建筑材料与结构工程 · 硕士 · GPA 3.36/4.00 2024.09 – 2027.06
湖南理工大学 · 土木工程 · 本科 · GPA 3.23/4.00 2020.09 – 2024.06

📦 开源项目

LiveGalGame + NarrowArc · 2.5k stars · 实时 AI 对话 Agent / 叙事型 RAG 2025.12 – 至今
技术栈 TypeScript, Python, LangGraph, Qdrant, Reranker, RAG

- **实时决策控制**: 将流式 ASR 增量文本收敛为 committed turn, 并以「轮到用户回应 / 连续多句 / 长时沉默」三类门控决定是否触发建议; 通过双路音源分离维护双方上下文, 避免 partial 文本误触发和角色混淆。
- **低延迟检索增强**: 采用文档 Embedding 异步预计算, 在线链路按「Query Embedding → 本地 Qdrant Top 50 → Reranker Top 5 → LLM」执行; 端到端 P90 控制在 **1.5s** 内, 首 Token 延迟 < **900ms**。
- **跨会话长期记忆**: 构建「感知 → 反思 → 记忆写入 → 历史检索」闭环, 持久化关系状态和关键事件; 上线前后 30 天队列对比中, 7 日留存由 **32% 提升至 40%**。
- **Agentic RAG 评测**: 为 NarrowArc 设计 Burst/TopicNode 双层索引及 planner-retriever-grader-explorer-generator 循环; 在 RealTalk 50 条叙事问题上, 闭环将 Phase Coverage 由 **55% 提升至 85%**, Fuzzy Recall 达 **78%**, 输出可回溯 evidence ids。

DateMatch · AI 驱动社交匹配平台, 非营利开源项目, 用户规模近 20 万 2026.01 – 至今
技术栈 PostgreSQL/pgvector, Kafka, Redis, Embedding, Reranker, LLM

- **分层决策 workflow**: 负责「规则筛选 → Embedding 召回 → Rerank 相容性粗筛 → LLM 互补性决策」四阶段链路, 将 20 万用户逐层收敛至 Top 200/Top 50; 相较规则 + Embedding 基线, 匹配接受率由 **18% 提升至 24%**。
- **向量召回优化**: 针对高选择性画像过滤场景选用 IVFFlat (lists=400, probes=30), 结合标签预过滤与批量回表; 20 万条 1024 维向量下 Recall@200 > **95%**, 召回链路 P99 < **80ms**。
- **可靠性与可观测性**: 通过 Kafka Topic/Consumer Group 解耦画像、Embedding、召回和决策, 配置重试与死信队列; Redis 承担候选缓存、幂等和分布式锁, 并以 Prometheus + trace_id 跟踪分阶段延迟、错误率与消费积压。

🔬 科研经历

基于 LAAF-BI-PINN 的输水隧道水锤安全风险评估 2026.01 – 2027.06

- 将控制方程、边界条件与观测数据统一纳入 PINN 损失, 引入局部自适应激活函数和贝叶斯推断, 完成关键响应预测与不确定性量化。
- 以 K-Means 划分运行状态, 结合贝叶斯网络进行风险推理和敏感性分析, 形成「响应预测 → 状态聚类 → 风险分级」闭环。

⚙️ 专业技能

- **Agent/LLM**: LangChain, LangGraph, RAG, Embedding/Rerank, Workflow Orchestration, Memory, Evals
- **工程能力**: Python, TypeScript, PostgreSQL/pgvector, Qdrant, Redis, Kafka, Prometheus, Git

🏆 奖项荣誉

国家励志奖学金 · “高教杯”全国大学生先进成图大赛 · 校三好学生标兵 · 福州大学中期学业三等奖学金